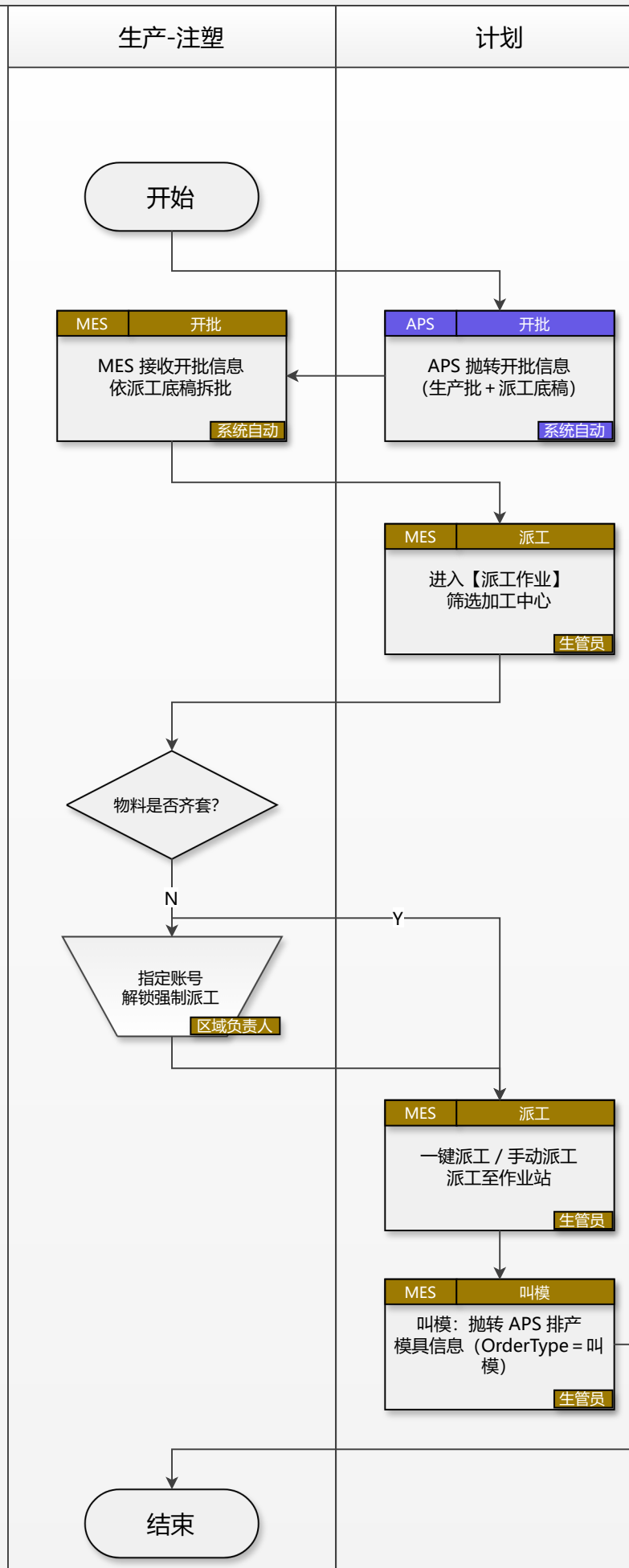
美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 注塑 SOP 流程清单

流程编号	流程名称
MSE046	注塑-开批派工流程
MSE047	注塑-产前准备流程
MSE048	注塑-生产报工流程
MSE049	注塑-手动报工流程
MSE052	注塑-在库返工流程
MSE053	注塑-报废流程

共 6 个流程

Mayshel 美诗儿	美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司				
流程编号：MSE046	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-开批派工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。派工后叫模，将 APS 排产模具信息通知 WMS 出库；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



关键作业说明

① 开批拆批
APS 依「哪个产品、在哪个加工中心、什么时间、需求多少数量」推送
开批信息与派工底稿，MES 接收后拆批产生生产批。

② 派工作业
登录 MES 进入【派工作业】模块，筛选加工中心（如「注塑车间」），
系统展示该中心下所有待派工的生产批；支持按工单号、料号、日期等
条件快速筛选。
※ 加工中心在基础数据中配置，列表为空请联系后端维护。

③ 齐套检查
选中生产批后点击「齐套检查」，系统自动校验物料、模具、工艺参数
是否齐套，齐套通过的生产批方可派工。
※ 校验规则在后端「齐套参数设置」中配置。

④ 不齐套处理
若物料不齐套，MES 不允许执行派工；指定账号可解锁强制派工，
并在系统中留痕。

⑤ 派工与叫模
· 齐套通过后点「一键派工」，系统自动将工单分配至最优机台；也可
手动选择目标机台后点「派工」，工单状态更新为「已派工」。
· 派工后自动叫模：将 APS 排产模具信息抛转 WMS，由 AGV 送模。
· 接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，
是叫料还是叫模。

⑥ 完成
派工完成后工单状态为「已派工」，可进入产前准备流程（MSE047 注塑-产前准备流程）执行上工、点检、上模。

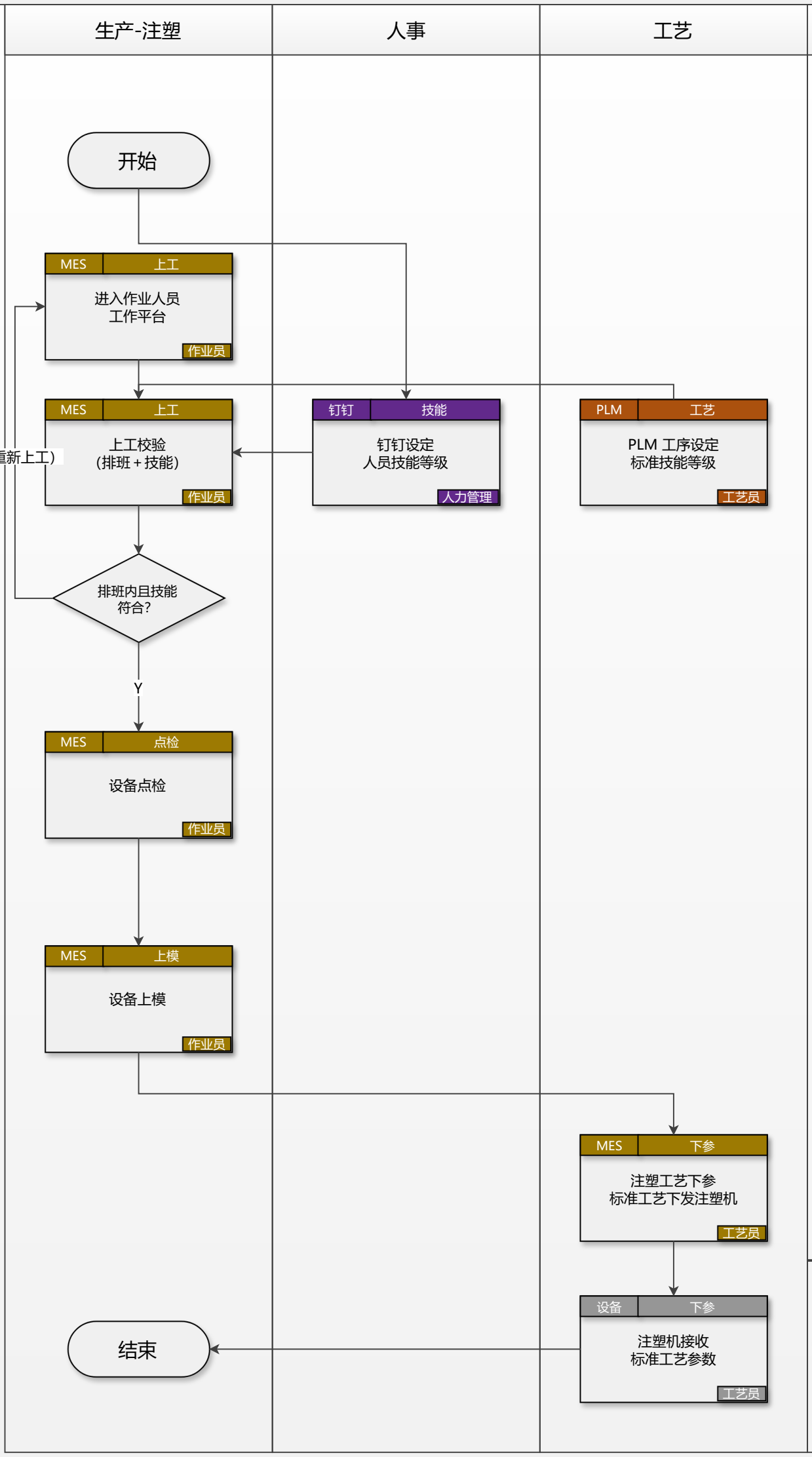
标准图例



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE047	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-产前准备流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 上工校验：① 校验人员排班信息，非排班时间不允许上工；② 校验人员技能信息，非指定规定技能不允许上工（钉钉设定人员技能等级，PLM 工序上设定技能等级）。2. 开始生产前，设备点检。3. 开始生产前，设备上模。4. 注塑工艺下参，标准工艺下参至注塑机。



关键作业说明

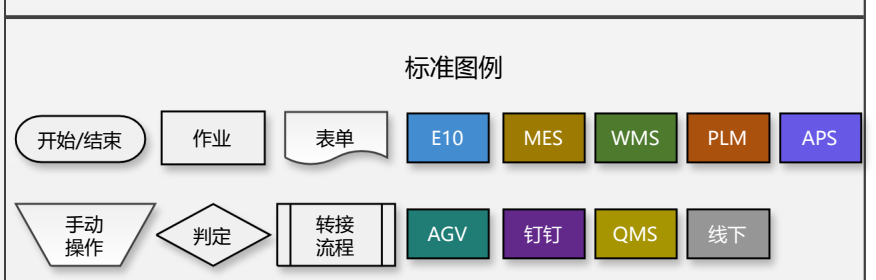
① 上工校验
进入【作业人员工作平台】，系统显示当前登录人有权限的所有机台/产线；
点击【上工】后系统自动执行双重校验：
· 排班校验：非排班时间不允许上工。
· 技能校验：人员技能等级由钉钉设定，工序要求技能等级由 PLM 设定，
非指定规定技能不允许上工。
※ 如列表为空，请联系管理员配置账号的产线权限。

② 校验不通过
排班或技能校验不通过时不允许上工，需由区域负责人确认排班/技能等级
是否维护正确，修正后重新上工。

③ 设备点检
在作业区工作平台选择已上工的机台，点击【点检】，系统按设备类型自动
带出对应点检项目（如温度、压力、安全装置等），逐一填写点检值后确定。
※ 可设置点检必须通过才允许进站报工；点检未完成或结果为 NG 时
不允许进站报工（取决于后端参数设置）。

④ 设备上模
完成点检后选择对应机台点击【上模】，扫描或输入模具编号，系统校验模具
与当前工单是否匹配；确认后模具信息自动更新，即可开始生产。
※ 上模操作前需确保设备已完成点检且结果合格。
※ 需注意没有现况的模具会导致上模失败。

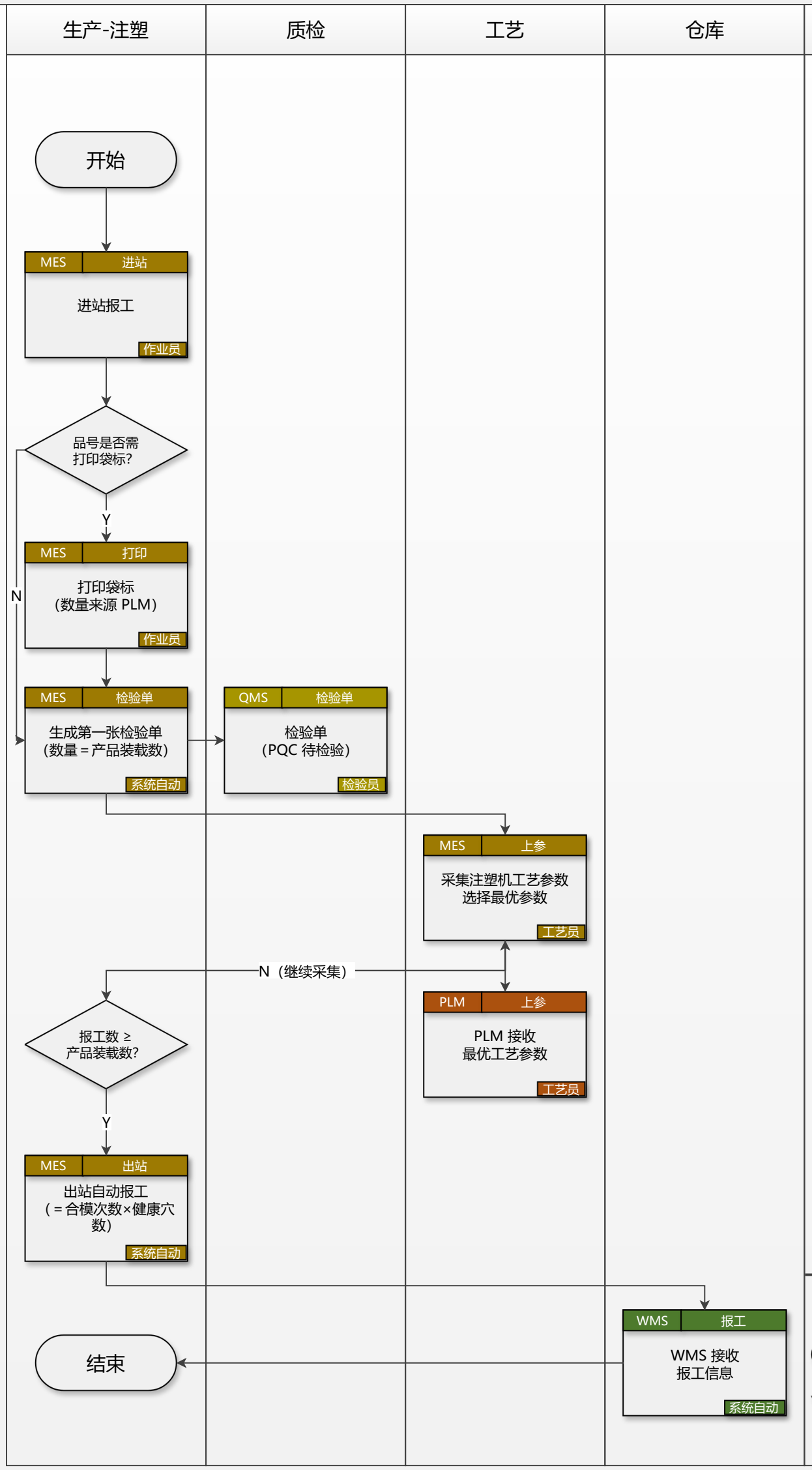
⑤ 注塑工艺下参
MES 获取 PLM 下发的注塑工艺标准，确认无误后点「下发」至注塑机。
※ 注塑机需为手动模式才可下发；本功能仅支持伊之密机型。
※ 下次调机时 MES 可下达新版工艺（比对时也依新版工艺标准）。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE048	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-生产报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 进站报工：① 判断是否打印袋标（按品号判断，要打印的进站执行打印，打印数量与是否打印数据来源 PLM）；② 进站后生成第一张检验单，检验单数量为产品装载数（装载数来源 PLM）。2. 注塑工艺参数上参：采集注塑机工艺参数，选择最优参数上传至 PLM。3. 出站自动报工：报工数量 = 合模次数×健康穴数，若报工数量达到产品装载数则执行自动报工；产品装载数通过统一接口来源 PLM；报工后将报工信息传给 WMS。



关键作业说明

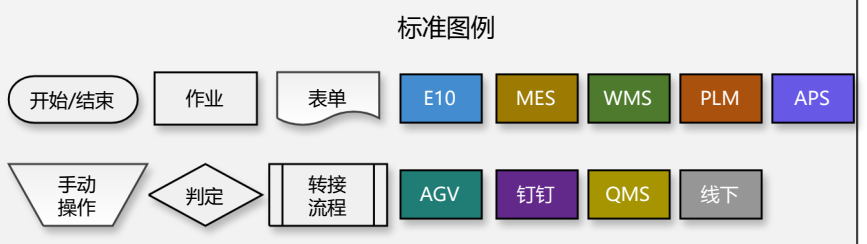
① 进站报工
在作业平台选择对应机台点击【进站报工】，系统弹出报工界面并自动填入
当前工单信息；输入本次进站生产的数量（批量数）后确认完成进站，
代表本工序开始生产，工单状态变为「生产中」。

② 袋标打印
按品号或类别规则判断是否需要打印袋标：需打印的，进站后调取打印服务
执行打印。袋装量（每袋多少）、是否需打印袋标、每框装箱数量等参数
数据来源 PLM。

③ 生成检验单
进站后生成第一张检验单，检验单数量 = 产品装载数（装载数来源 PLM）。

④ 注塑工艺参数上参
采集注塑机实际工艺参数，可查看整版工艺参数；选优后点击「上传 PLM」，
将参数回传 PLM 作为标准工艺更新依据（对应 PLM005 / MES012 流程）。

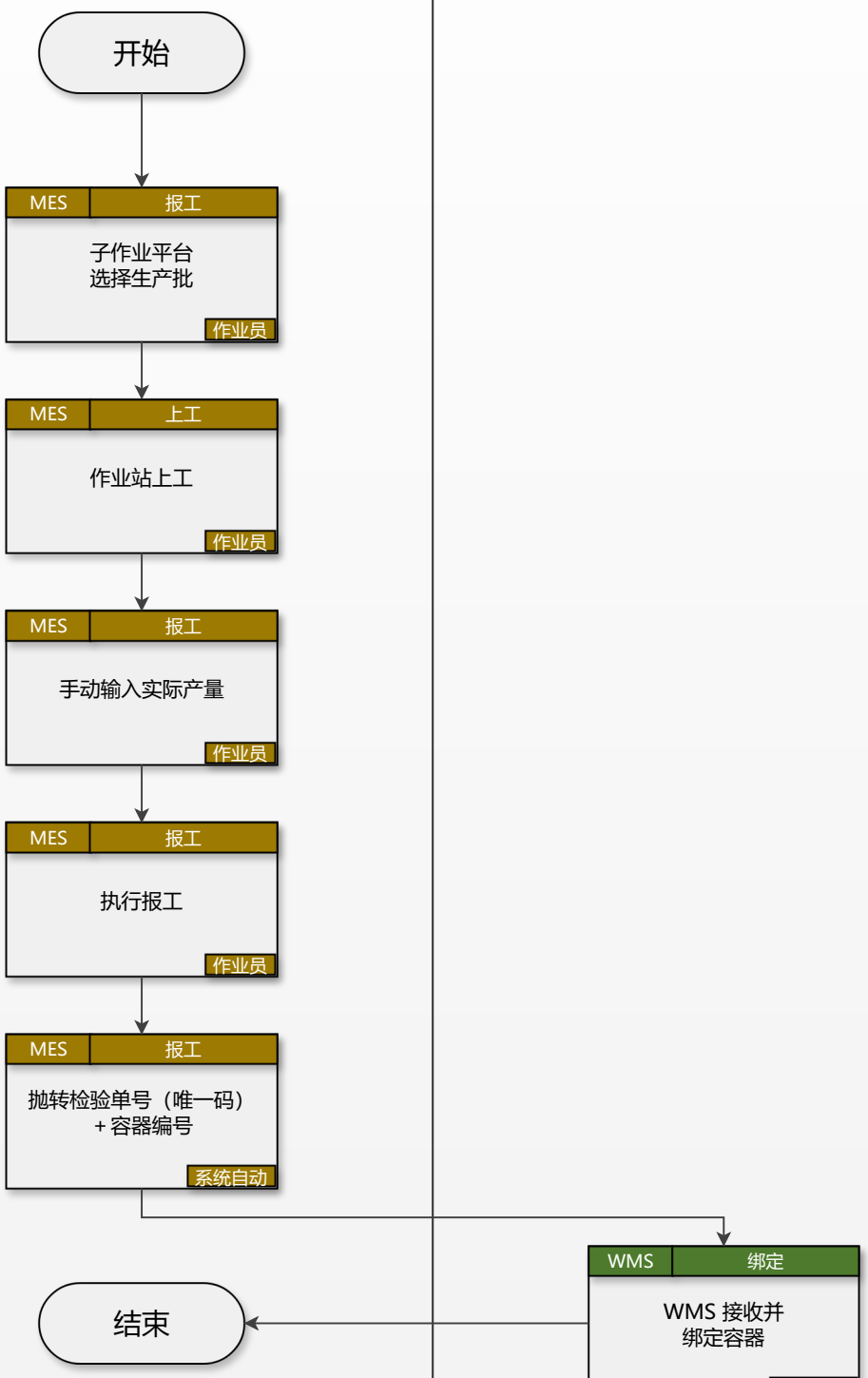
⑤ 出站自动报工
MES 通过数采获取注塑机产量：报工数量 = 合模次数 × 健康穴数；
当报工数量达到产品装载数时执行自动报工（产品装载数经统一接口来源 PLM）。
报工完成后将报工信息传给 WMS，并将检验单号（唯一码）传给 WMS 与容器绑定。
※ 出站报工接口增加检验单号（唯一码）字段；检验完成后 MES 将检验结果
抛转 WMS，WMS 呼叫 AGV。
※ 一楼绕线区等无自动数采的工序走 MSE049 手动报工流程。



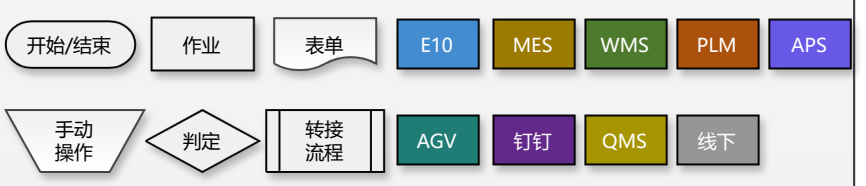
美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE049	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-手动报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：一楼绕线区（三楼前置工序）：手动报工，报工时需要将检验单号（唯一码）容器编号发给 WMS。

生产-注塑	仓库	关键作业说明
		① 进入子作业平台 适用于一楼绕线区（三楼前置工序）等未集成自动数采的工序。 在【子作业平台】选择生产批，并在作业站完成上工；未上工不允许报工。 ② 手动报工 手动输入实际产量后执行报工，完成本工序报工记录。 ③ 抛转 WMS 报工时将检验单号（唯一码）与容器编号一并发送给 WMS，由 WMS 完成检验单号与容器的绑定，供后续检验结果回写与 AGV 搬运使用。

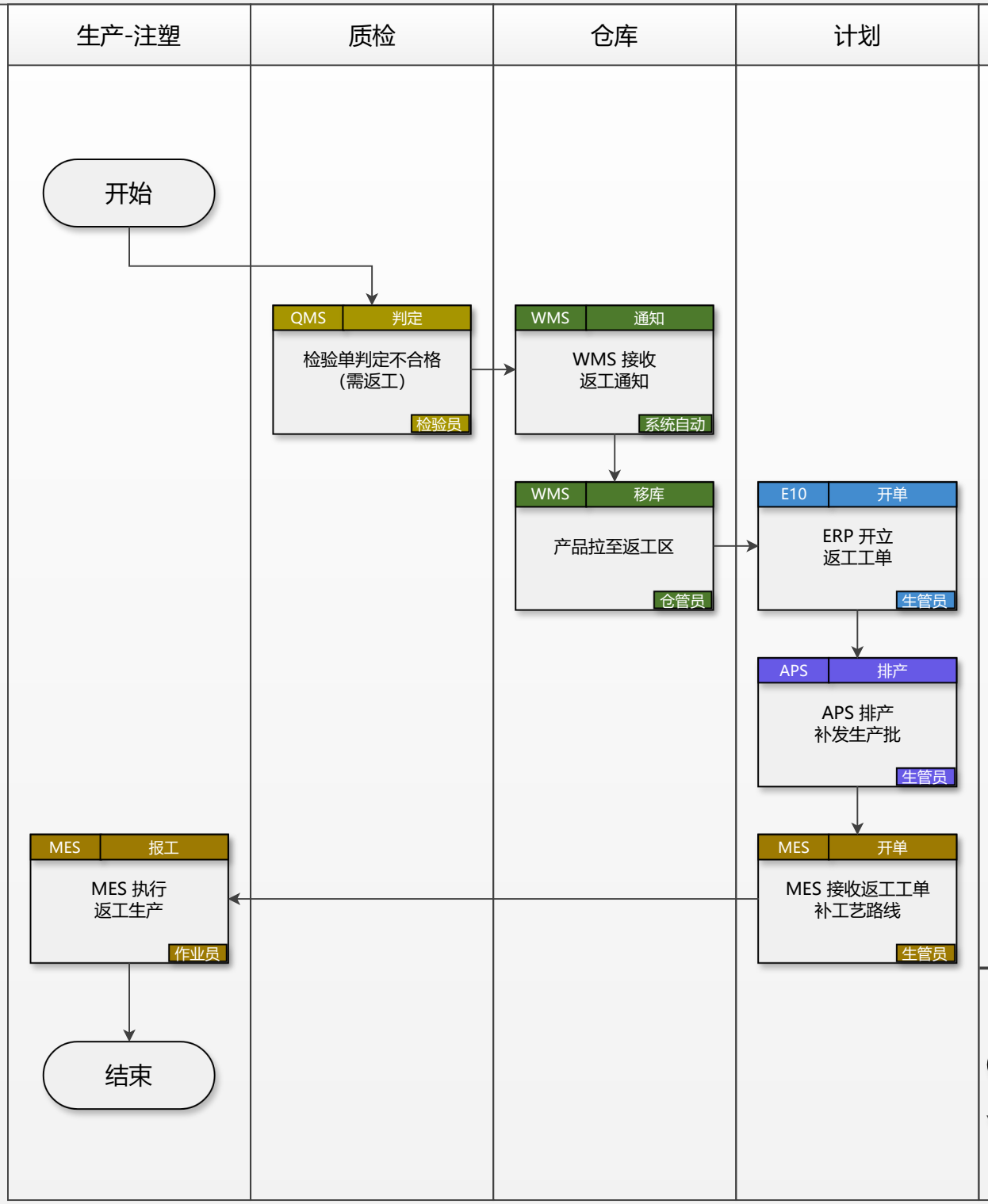
标准图例



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE052	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-在库返工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。

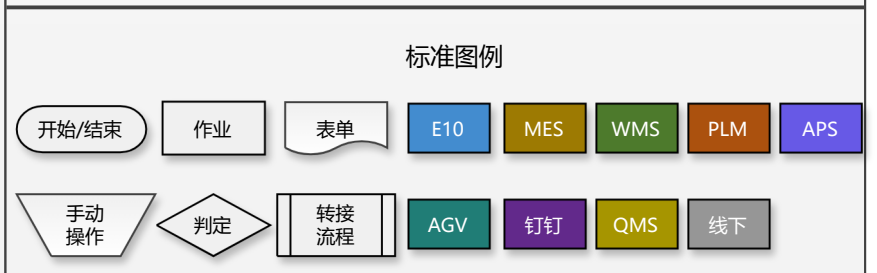


关键作业说明

① 判定返工
质检依据生成的检验单执行检验并判定；判定为「返工」的，MES 将检验结果（含检验单号）抛转 WMS。

② 移库、开单与排产
WMS 依检验结果将产品从原库位拉至返工区。
由 ERP 开立返工工单，工单下发给 APS 进行排产；
APS 排产完成后补发生产批给 MES，MES 补工艺路线。

③ 返工生产
MES 依 APS 补发的生产批执行新一轮生产与报工，返工完成后成品重新入库（走仓库生产入库流程）。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE053	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字
流程名称：注塑-报废流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人： / 审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。

